

월간 국방과 기술

미 육군 장갑차량 관련 현대화 계획



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-02-06 16:36:09

조회수 20764 | 댓글 0 | 추천 0

능동방어장비 채택에서 기동화력차량 도입까지

미 육군 장갑차량 관련 현대화 계획

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

미 육군이 2018 회계연도 예산안에서 공개한 10가지 현대화 우선순위에는 기동장비에 관련된 내용이 들어 있다. 기존 기갑장비의 생존성 향상을 위한 능동방어시스템 도입, 여단 전투단의 능력 강화가 차량 관련 현대화 내용이다. 특히 미 육군 전투부대의 핵심인 여단 전투단은 스트라이커 차륜장갑차 화력 강화와 함께 신형 기동화력차량(MPF) 도입 사업 등의 노력이 진행되고 있다. 앞으로 미 육군 전투력 강화의 방향을 가늠할 수 있는 차량 관련 현대화 노력을 소개한다.



Combat Vehicle Modernization Strategy

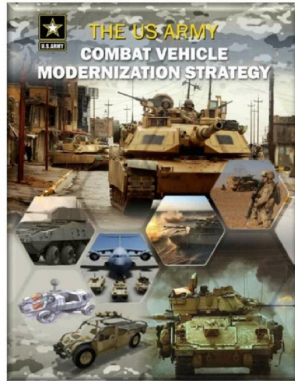


CVMS Approach:

- Addresses **capabilities** by formations

Priorities...

- #1 is IBCT **mobility**
- #2 is improved **lethality** of SBCT



Approved, Published SEP15



GMV
(Ground Mobility Vehicle)



LRV (JLTV interim)
(Light Reconnaissance Vehicle)



MPF (Mobile Protected Firepower)



Stryker Lethality



AMPV
(Armored Multi-Purpose Vehicle)



APS/HFD
(Active Protection System/
Hostile Fire Detection System)



FFV (Future Fighting Vehicle)

[그림 1] 2015년 12월 작성된 육군 현대화 계획중 차량부분

미 육군은 이라크 전쟁이 끝난 후 45개까지 늘어난 여단 전투단 BCT Brigade Combat Team을 31개로 줄이는 개편을 추진했다. 미 육군의 전투 관련 여단 전투단은 기갑 여단 전투단, 보병 여단 전투단, 그리고 스트라이커 Stryker 여단 전투단으로 나뉜다. 이들 전투단은 그 동안 비정규전에 투입되면서 기동성에 중점을 뒀지만, 러시아와 중국의 부상으로 정규전을 대비한 능력 강화가 필요하게 되었다.

• 스트라이커 화력 강화

미 육군은 러시아의 크림반도 합병 이후 러시아의 확장에 대비하기 위해 육군 여단 전투단을 동유럽에 순환 배치하는 등 유럽 재안심 구상 ERI European Reassurance Initiative을 진행하고 있다. 하지만, 기동성에 중심을 둔 현재의 스트라이커 여단 전투단으로는 러시아군의 강력한 기갑전력을 상대하기 어렵다는 결론을 내렸다.

스트라이커 장갑차는 105mm 포를 장착한 M1128 MGSMobile Gun System가 존재하지만, 나머지 차량은 12.7mm 기관총을 주무장으로 운용하고 있었다. 미 육군이 고려한 화력 강화 방법은 러시아군의 전차를 제외한 BMP-3와 같은 보병전투차IFVInfantry Fighting Vehicle를 제압할 수 있는 30mm 기관포의 채택이었다. 30mm 기관포는 M2 브래들리Bradley 보병전투차의 25mm 기관포보다 뛰어난 화력을 지녔다.

워싱턴D.C에서 열리는 미 육군 협회의 연례회의 및 전시회인 AUSA 2014에서, 노르웨이 콩스버그Kongsberg는 스트라이커 8×8 장갑차에 프로텍터Protector 중구경 RWS와 30mm 기관포가 통합된 XM813을 선보였었다. 미 육군은 시험을 통해 2015년 12월 콩스버그가 제안한 MCT30 포탑을 화력 강화 패키지로 선정했다.

콩스버그는 2014년 워싱턴 D.C.에서 열린 미 육군협회AUSAAssociation of the United States Army 연례 전시회에 MCT30이 장착된 스트라이커 장갑차를 전시했었다. 콩스버그는 스트라이커 장갑차를 제작한 제너럴다이나믹스 랜드시스템GDLSGeneral Dynamics Land Systems와 협력하여 MCT 30을 통합했다. MCT30에 채택된 30mm 기관포는 높은 신뢰성을 지녔고, 무인 포탑으로 조작자는 차량 안에서 안전하게 포탑을 조종할 수 있다.

미 육군은 2016년 10월, MCT30을 장착한 스트라이커 장갑차를 처음으로 인수했다. 화력 강화형 스트라이커 장갑차는 XM1296 보병운반차ICVInfantry Carrier Vehicle로 명명되었고, 드라군Dragoon이라는 이름이 붙여졌다. 미 육군은 XM1296 ICV에 30mm 공중파열탄을 도입하여 저고도 대공방어를 위한 임시 자산으로 활용할 계획이다.



미 육군은 MCT30 포탑을 장착한 스트라이커 장갑차 외에도 기존의 스트라이커 장갑차에서 운용하던 12.7 mm 기관총이 탑재된 콩스버그의 CROWCommon Remotely Operated Weapon Station II 원격무장 대에 FGM-148 재블린Javelin 대전차 미사일을 통합한 CROWS-J 장착형 스트라이커 장갑차도 배치할 예정이다. 미 육군은 두 가지 화력 강화형 스트라이커 장갑차의 운용시험을 위해 2017년 12월부터 유럽에 파견할 계획이다.



[그림 3] CROW-J RCW에서 재블린 미사일 발사시험

• 능동방어시스템 도입

미 육군은 전차와 장갑차와 같은 전투차량의 장갑 강화를 통한 방어력 강화에 한계를 느끼고 능동방어시스템을 도입하기 위해 노력하고 있다. 차량 방어 장비 VPSVehicle Protection Suite 프로그램의 궁극적인 목표는 모듈식 능동방어 시스템MAPSModular Active Protection System을 개발하는 것이다. 2017년 말 공통 제어기를 사용한 프로토타입 시험을 시작할 예정이며, 우선은 소프트킬Soft Kill 수단을 시험하게 된다. 하지만, MAPS 개발에 8년이 필요하고, 프로그램의 첫 단계 개발 완료는 2019년으로 미 육군의 긴급한 요구에 부응하지 못하고 있다.



Vehicle Protection Suite (VPS)



Fort Benning, Home of the MCoE

STATUS		
- Vehicle protection Suite ICD: AROC Fall/Winter 2017 - MAPS Soft Kill Demo 4th QTR FY 17 - MAPS Hard Kill Demo 1st QTR 19		
PURPOSE	ATTRIBUTES	
Provides modular, kitable protection utilizing an active, reactive, passive (or combination) defeat mechanism	- VPS includes full frontal, side, top, and rear protection capabilities and minimizes hazards to personnel and equipment in close proximity to the vehicle. - VPS should operate in the same operational and environmental conditions as the host vehicle platform. - VPS should be mountable and dismountable by any Soldier utilizing BCT organic equipment; however, capabilities may require installation, alignment and calibration using specialized tools, systems, and Material Handling Equipment (MHE).	- The planned Army Program of Record to address protection requirements across the Army fleet - Initial Capability Document Pending AROC - The Expedited Active Protection System NDI effort will inform the VPS Analysis of Alternatives - The Modular Active Protection System will support VPS
FUNCTIONS		
- Detects the incoming threat - Quantifies nature of the threat - Engages the threat - Minimizes hazards to personnel and equipment in close proximity of vehicle <i>Automation as Objective</i>		

Maneuver Center of Excellence - Team of Soldiers, Families, and Civilians from the Best Army in the World!

[그림 4] 미 육군의 차량 방어관련 종합 프로그램인 VPS

미 육군은 MAPS의 개발 완료 이전에 임시 대책으로 상용 제품을 도입하기로 하고, 2016년부터 다양한 전투차량에 능동방어시스템(APS) Active Protection System을 통합하기 위한 준비를 해왔다. APS가 장착될 대상은 M1A2 SEP V2 전차, M2/M3 브래들리 IFV 그리고 스트라이커 장갑차다. APS 통합은 로켓추진수류탄(RPG), 대전차유도미사일(ATGM) 그리고 다른 위협에 대한 보호를 강화하기 위한 것이다. 미 육군은 이미 개발된 솔루션을 도입하기로 하고 시험을 진행했다.



[그림 5] 트로피 APS를 장착한 M1A2 SEP V2 전차

미 육군은 2017년 10월에 기갑여단 전투단 소속 M1A2 SEP V2 전차에 이스라엘 라파엘Rafael사의 트로피 Trophy APS를 장착하기로 했다. 이스라엘 육군은 2009년부터 메르카바Merkava IV 전차에 대한 트로피 APS 장착을 시작했고, 가자지구에서 벌어진 여러 차례 전투에서 피해를 크게 감소시켰다. 최근에는 나메르 Namer 중장갑 IFV에도 장착하기 시작했고, 현재 개발중인 이스라엘 육군 최초의 차륜형 장갑차인 에이탄Eitan 보병수송장갑차(APC)도 트로피 APS를 장착할 예정이다.



[그림 6] 아이언커튼 APS를 장착한 스트라이커 장갑차

이스라엘 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템Rafael Advanced Defense Systems이 개발한 트로피 APS는 대전차 로켓, 대전차 미사일 등 다양한 위협을 방어할 수 있는 하드킬Hard Kill방어 시스템이다. 장갑 플랫폼 종류에 따라 HV, MV, LV의 세 가지 버전이 있으며, 미 육군은 중장갑용 HV 버전을 채택했다.

미 육군은 에이브람스 전차와 함께 기갑 여단 전투단을 구성하는 M2/M3 브래들리 IFV에 장착할 APS로 이스라엘 IMI사의 아이언 피스트Iron Fist를 선정했다. 스트라이커 장갑차용 APS는 미국 아티스Artis사의 아이언 커튼Iron Curtain을 채택하여 시험하고 있다. 아이언 피스트 APS는 차량 통합 작업이 진행되고 있지만, 아이언 커튼 APS는 1년 전부터 시험평가가 진행되고 있다.

• MPF 사업

미 육군은 2017년 11월 21일 보병 여단 전투단을 지원할 기동방어화력MPFMobile Protected Firepower 차량에 대한 제안요청(RFP)을 발행하면서 사업을 시작했다. 미 육군이 2015년 10월 공개한 육군 전투차량



[그림 7] BAE 시스템의 MPF 제안 모델인 ELT

미 육군은 빠른 도입을 위해 기존에 개발된 차량을 선호하고 있으며, 이것은 개발 단계를 생략하는 것을 의미한다. RFP에 의하면 2019 회계연도 1분기에 엔지니어링, 제작 및 개발 EMD Engineering and Manufacturing Development을 담당할 업체 두 곳을 선정하며, 선정된 업체는 각 12대의 프로토타입을 제작하게 된다. 미 육군은 EMD 단계 이후, 26대에 더해 옵션 28대의 저율초기생산 LRI Low Rate Initial Production 물량을 제작할 최종 승자를 선정하게 된다. 미 육군은 2025년부터 MPF를 부대에 배치할 예정이다. 제안서는 2018년 3월, 제안 샘플은 2018년 4월 1일에 마감된다.

MPF 사업은 2014년 9월 수송기에서 공중투하가 가능한 경전차를 배치하려는 계획에서 시작되었다. 그러나 MPF는 에이브람스 전차와 브래들리 장갑차를 대체할 차세대 전투 차량은 아니며, M551 셰리던 Sheridan이 1996년 퇴역하면서 생긴 공백을 메울 예정이다. 미 육군은 셰리던 전차가 퇴역할 무렵 이를 대체할 M-8 AGS Armored Gun System 사업을 시작했지만, 다른 프로그램을 위한 예산 마련을 위해 취소되었다. 미 육군은 MPF를 모든 보병 여단 전투단에 대대급으로 배치할 예정이며, 도입 물량은 주방위군, 예비군, 사전배

ditionary Light Tank를 선보였다.

2016년 AUSA에는 GDLS가 영국 육군의 에이잭스Ajax IFV 차체를 개량하고 XM360 120mm 전차포를 탑재한 그리핀Griffin 기술실증기를 전시했다. GDLS의 그리핀은 중량이 27톤이지만 M1 전차와 동일한 화력을 제공할 수 있다. 그리핀은 승무원 4명이며 표준 장갑은 7.62mm 철갑탄(AP)을 방어할 수 있지만, 추가 장갑 패키지 장착이 가능하다.



[그림 8] GDLS의 그리핀 기술실증차량

2017년 10월 미국의 SAIScience Applications International Corp는 싱가포르 ST 키네틱스Kinetics 그리고 벨기에 CMI 디펜스Defense와 협력할 것이라고 발표했다. 차체는 ST 키네틱스가 싱가포르 육군을 위해 개발한 NGAFVNext Generation Armored Fighting Vehicle를, 포탑은 CMI 디펜스의 코커릴Cockerill 시리즈 3105를 통합한 차량을 제안할 예정이다. 이들 3개 업체 외에도 RFP 마감일이 다가오면서 새로운 참가 업체가 등장할 가능성도 있다.



[그림 9] SAIC가 ST 키네틱스, CMI 디펜스와 손잡고 제안할 MPF 모형

• NGCV 개발 프로젝트

2017년 10월, 미 육군의 전차와 다른 기동차량 개발을 책임지고 있는 TARDEC Tank Automotive Research, Development and Engineering Center는 M2/M3 IFV를 대체할 차세대 전투차량 NGCV Next-Generation Combat Vehicle 프로젝트와 관련된 계약을 체결했다. SAIC가 이끄는 팀은 2022년 9월 30일까지 프로토타입 2대를 제작하여 납품하게 된다. 이 팀에는 SAIC 외에 록히드 마틴 Lockheed Martin, 무그 Moog Inc., GS 엔지니어링 Engineering, Inc., 호지스 트랜스포테이션 Hodges Transportation Inc. 그리고 러시 인더스트리 Roush Industries가 참가하고 있다.

미 육군은 FCS Future Combat System와 GCV Ground Combat Vehicle 프로그램이 연이어 실패했기 때문에 적보다 우위에 있을 수 있도록 해 줄 차세대 장갑차량을 신속하게 개발하는 것이 필수적이라고 지속적으로 강조하고 있다. TARDEC가 계획하고 있는 NGCV는 50mm 기관포를 장착하고, 두 명의 승무원과 여섯 명의 병력이 각각 분리된 조종석과 후방 병력실에 탑승하는 형태가 될 것이다.

이상으로 미 육군 차량 현대화와 관련된 내용을 알아보았다. 미 육군은 현재 험비 Humvee 차량을 대체할

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

